

Dynamique des fluides visqueux

I. Équation de Navier–Stokes

- 1) Équation de Navier–Stokes
- 2) Transport de quantité de mouvement
- 3) Nombre de Reynolds

II. Écoulement de Couette plan

III. Écoulement de Poiseuille

- 1) Écoulement de Poiseuille plan
- 2) Écoulement de Poiseuille cylindrique

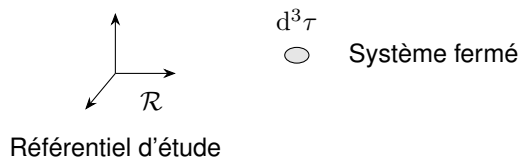
IV. Plaque oscillante

Dans tout ce chapitre, on suppose que l'écoulement est incompressible et que le fluide est newtonien. La force de viscosité exercée sur une particule fluide s'écrit

$$d^3 \vec{f}_{\text{vis}} = \eta \Delta \vec{v} d^3 \tau.$$

I. Équation de Navier–Stokes

I.1. Équation de Navier–Stokes



Le théorème de la quantité de mouvement donne

$$\mu d^3 \tau \frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{\vec{f}_v d^3 \tau}_{\text{forces à distance}} + \underbrace{(-\vec{\text{grad}} P d^3 \tau + \eta \Delta \vec{v} d^3 \tau)}_{\text{forces de contact}} + \underbrace{d^3 \vec{f}_{\text{inertie}}}_{\vec{f}_{v,\text{inertie}} d^3 \tau}.$$

Équation de Navier–Stokes :

$$\mu \frac{D\vec{v}}{Dt} = \underbrace{(\vec{f}_v + \vec{f}_{v,\text{inertie}})}_{\vec{f}_{v,\text{tot}}} - \vec{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

I.2. Transport de quantité de mouvement

$$\mu \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \mu (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v} = \vec{f}_{v,\text{tot}} - \vec{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Ainsi,

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = - \underbrace{(\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v}}_{\text{transport de quantité de mouvement par convection}} + \underbrace{\frac{\eta}{\mu} \Delta \vec{v}}_{\text{transport de quantité de mouvement par diffusion}} + \frac{1}{\mu} \vec{f}_{v,\text{tot}} - \frac{1}{\mu} \vec{\text{grad}} P.$$

Cas où le terme $\frac{\eta}{\mu} \Delta \vec{v}$ est prépondérant

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \frac{\eta}{\mu} \Delta \vec{v}.$$

$$\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} = \nu \Delta \vec{v}.$$

Équation de la diffusion.

Avec $\nu = \eta/\mu$, coefficient de viscosité cinématique, qui est un coefficient de diffusion. Unité : $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$.

	Glycérine	Eau	Air
μ	$1 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$	$1 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$	1 kg m^{-3}
η	1 Pl	1×10^{-3} Pl	1×10^{-5} Pl
ν	$1 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$	$1 \times 10^{-6} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$	$1 \times 10^{-5} \text{ m}^2 \text{s}^{-1}$

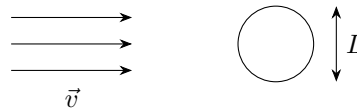
$\nu_{\text{air}} > \nu_{\text{eau}}$: l'eau est plus visqueuse que l'air, mais le transport de quantité de mouvement est plus efficace dans l'air. Deux phénomènes interviennent : la viscosité et l'inertie.

I.3. Nombre de Reynolds

On compare le transport de quantité de mouvement par convection et par diffusion.

$$R_e = \frac{\mu \|(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}\|}{\|\eta \Delta \vec{v}\|}.$$

Grandeurs caractéristiques de l'écoulement

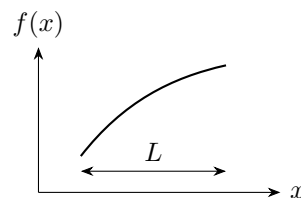


Les grandeurs caractéristiques sont la vitesse v , la masse volumique μ , la viscosité η et la taille caractéristique L .

Hypothèse : il existe une seule distance caractéristique L .

$$\mu \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \underbrace{(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v}}_{\text{non linéaire}} \right] = \vec{f}_{v,\text{tot}} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Cette équation non linéaire est difficile à résoudre. Un enjeu en mécanique des fluides est de simplifier l'équation de Navier–Stokes à partir des ordres de grandeur.



En ordre de grandeur, $f'(x) \simeq f/L$. Ainsi,

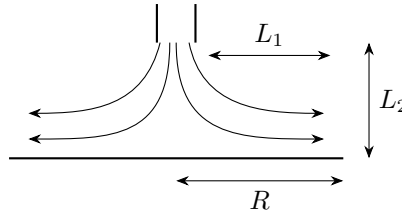
$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \simeq v \frac{v}{L}, \quad \Delta \vec{v} \simeq \frac{v}{L^2}.$$

$$R_e = \frac{\mu v \frac{L}{v}}{\eta \frac{v}{L^2}} = \frac{\mu v L}{\eta}.$$

→ Si $Re \gg 1$, le transport de quantité de mouvement par convection est très supérieur au transport par diffusion.

→ Si $Re \ll 1$, le transport de quantité de mouvement par convection est très inférieur au transport par diffusion.

Remarque : Un souffle sur un disque de rayon R fait intervenir deux tailles caractéristiques.



Le nombre de Reynolds généralisé sera étudié au cas par cas dans les exercices. Cf. exercice 1 du TD.

$$\mu \frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{f}_{v,\text{tot}} - \overrightarrow{\text{grad}P} + \eta \Delta \vec{v}.$$

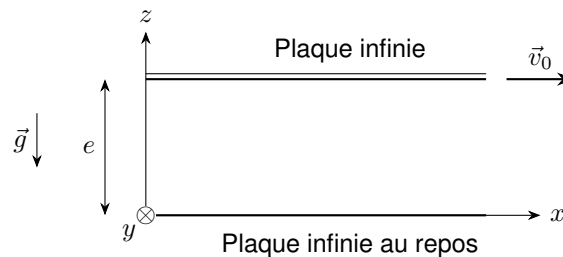
Si le fluide est au repos, $\vec{v} = \vec{0}$: il n'y a pas de force de viscosité.

$$\vec{0} = \vec{f}_{v,\text{tot}} - \overrightarrow{\text{grad}P}.$$

Statique des fluides.

II. Écoulement de Couette plan

Dispositif



L'écoulement est généré par le mouvement de la plaque supérieure, de vitesse $v_0 \vec{u}_x$. Il n'y a pas de gradient de pression parallèle à (Ox) : $\partial P / \partial x = 0$.

L'objectif est de déterminer $P(M)$ et $\vec{v}(M, t)$.

Hypothèses

→ L'écoulement est stationnaire : $\vec{v}(M)$ et $P(M)$ ne dépendent pas du temps. Le temps d'observation est supérieur à la durée du régime transitoire.

→ L'écoulement est laminaire : $\vec{v} = v_x \vec{u}_x$.

Calcul de $\vec{v}$

$$P(M) = P(x, y, z), \quad \vec{v}(M) = v_x(x, y, z) \vec{u}_x.$$

Les plaques sont considérées comme infinies : e est très petit devant leur taille. Le dispositif est invariant par translation parallèlement à (Ox) et à (Oy) .

$$P(M) = P(z), \quad \vec{v}(M) = v_x(z) \vec{u}_x.$$

Remarque : $\text{div } \vec{v} = \partial v_x / \partial x = 0$: l'écoulement est bien incompressible.

Le référentiel d'étude est celui du laboratoire, supposé galiléen. L'équation de Navier–Stokes s'écrit

$$\mu \frac{D\vec{v}}{Dt} = \mu \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

$$\begin{aligned} \frac{D\vec{v}}{Dt} &= \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}}) \vec{v} \\ &= \vec{0} + \left(v_x \frac{\partial}{\partial x} + \underbrace{v_y}_{=0} \frac{\partial}{\partial y} + \underbrace{v_z}_{=0} \frac{\partial}{\partial z} \right) (v_x \vec{u}_x). \end{aligned}$$

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = v_x \frac{\partial}{\partial x} [v_x(z) \vec{u}_x] = \vec{0}.$$

La particule de fluide est pseudo-isolée.

Projection de l'équation de Navier–Stokes

$$\Delta \vec{v} = \begin{pmatrix} \Delta v_x = \underbrace{\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2}}_0 + \underbrace{\frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2}}_0 + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \\ \Delta v_y = 0 \\ \Delta v_z = 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{u}_x : \quad 0 = - \underbrace{\frac{\partial P}{\partial x}}_0 + \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}, \quad (1)$$

$$\vec{u}_y : \quad 0 = - \underbrace{\frac{\partial P}{\partial y}}_0,$$

$$\vec{u}_z : \quad 0 = -\mu g - \frac{\partial P}{\partial z}. \quad (3)$$

L'équation (3) donne

$$P(z) = -\mu g z + \text{cste.}$$

L'équation (1) donne $\partial^2 v_x / \partial z^2 = 0$, d'où

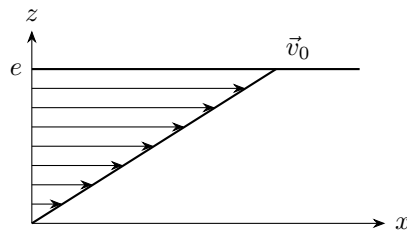
$$v_x(z) = Az + B.$$

Conditions limites cinématiques

$$v_x(0) = 0, \quad v_x(e) = v_0 \quad \implies \quad B = 0, \quad A = \frac{v_0}{e}.$$

Conclusion

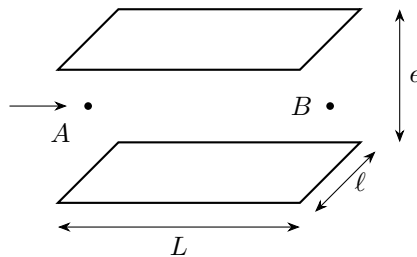
$$\vec{v}(M) = \frac{v_0 z}{e} \vec{u}_x.$$



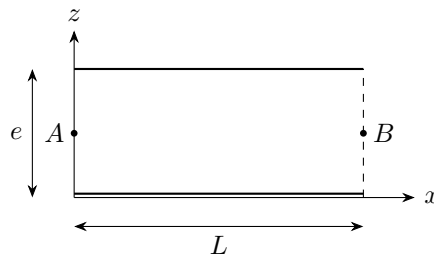
Remarque : A posteriori, une application numérique permet de vérifier que $R_e < 1$.

III. Écoulement de Poiseuille

III.1. Écoulement de Poiseuille plan



$P_A > P_B$: l'écoulement se fait de A vers B.



Hypothèses

- $\ell \gg e$ et $\ell \gg L$: le dispositif est invariant par translation parallèlement à (Oy) . Ainsi, $P(M, t) = P(x, z, t)$ et $\vec{v}(M, t) = \vec{v}(x, z, t)$.
- Le régime est permanent : P et $\vec{v}$ ne dépendent pas du temps.
- L'écoulement est laminaire : $\vec{v}(M) = v_x(x, z)\vec{u}_x$.
- La pesanteur est négligée : $\mu g \ll \|\vec{\text{grad}}P\|$ et $\mu g \ll \|\eta\Delta\vec{v}\|$.

Donc $P(M) = P(x, z)$ et $\vec{v}(M) = v_x(x, z)\vec{u}_x$. L'incompressibilité de l'écoulement impose $\text{div } \vec{v} = 0 = \partial v_x / \partial x$.

$$\vec{v}(M) = v_x(z)\vec{u}_x.$$

Ainsi, $\partial^2 v_x / \partial z^2 = d^2 v_x / dz^2$.

Conditions limites

- Conditions limites dynamiques : $P(A) = P_A$ et $P(B) = P_B$.
- Conditions limites cinématiques : $v_x(0) = v_x(e) = 0$.

Équation de Navier–Stokes

$$\mu \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \vec{\text{grad}}) \vec{v} \right] = -\vec{\text{grad}}P + \eta \Delta \vec{v}.$$

Sa projection donne

$$\begin{aligned}x : \quad 0 &= -\frac{\partial P}{\partial x} + \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}, \\y : \quad 0 &= 0 + 0, \\z : \quad 0 &= -\frac{\partial P}{\partial z} \implies P(M) = P(x), \quad \frac{\partial P}{\partial x} = \frac{dP}{dx}.\end{aligned}$$

Donc, pour tous x et z ,

$$\underbrace{\frac{dP}{dx}}_{\text{fonction de } x} = \underbrace{\eta \frac{d^2 v_x}{dz^2}}_{\text{fonction de } z}.$$

Les deux membres sont donc égaux à une constante k :

$$\frac{dP}{dx} = \eta \frac{d^2 v_x}{dz^2} = k, \quad P(x) = kx + A.$$

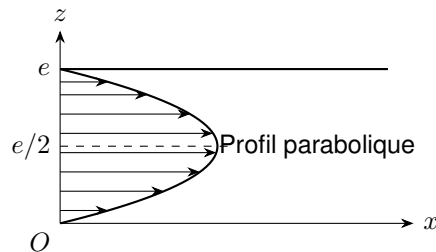
Avec les conditions limites dynamiques,

$$P(x) = P_A + \frac{P_B - P_A}{L}x, \quad k = \frac{P_B - P_A}{L}.$$

$$\frac{d^2 v_x}{dz^2} = \frac{k}{\eta} = \frac{P_B - P_A}{\eta L}, \quad v_x(z) = \frac{P_B - P_A}{2\eta L}z^2 + Bz + C.$$

Avec les conditions limites cinématiques,

$$v_x(z) = \frac{P_B - P_A}{2\eta L}z(z - e).$$



$P_A > P_B$, donc $P_B - P_A < 0$: le coefficient de la parabole est négatif.

Débit volumique

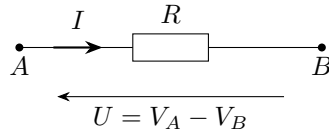
$$D_V = \iint_{\text{dispositif}} \vec{v} \cdot d^2\vec{S} = \ell \int_0^e v_x(z) dz,$$

avec z variant de 0 à e , et la coordonnée dans la largeur de 0 à ℓ .

$$\begin{aligned}D_V &= \ell \frac{P_B - P_A}{2\eta L} \int_0^e (z^2 - ze) dz \\&= \frac{P_B - P_A}{2\eta L} \ell \left(\frac{e^3}{3} - \frac{e^3}{2} \right).\end{aligned}$$

$$D_V = \frac{P_A - P_B}{12\eta L} \ell e^3 > 0.$$

Le débit est proportionnel à e^3 . Il diminue lorsque η augmente ou lorsque L augmente.

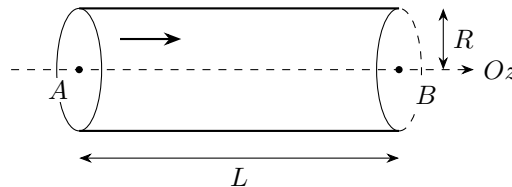
Analogie avec la loi d'Ohm

$$U = RI, \quad U \longleftrightarrow P_A - P_B, \quad I \longleftrightarrow D_V, \quad R \longleftrightarrow R_{\text{hydraulique}}.$$

$$R_{\text{hydraulique}} = \frac{12\eta L}{\ell e^3}.$$

La résistance hydraulique augmente si η ou L augmente, ou si ℓ ou e diminue.

Remarque : Il faut vérifier a posteriori la laminarité de l'écoulement ($R_e < 1$).

III.2. Écoulement de Poiseuille cylindriqueDispositif

La différence de pression $P_A > P_B$ génère l'écoulement.

Hypothèses

- Le régime est permanent : $P(M)$ et $\vec{v}(M)$ ne dépendent pas du temps.
- L'écoulement est laminaire : $\vec{v}(M) = v_z(r, \theta, z)\vec{u}_z$.
- La pesanteur est négligée : $\mu g \ll \|\overrightarrow{\text{grad}}P\|$ et $\mu g \ll \|\eta\Delta\vec{v}\|$.

Calcul de $\vec{v}$

$$P(M) = P(r, \theta, z), \quad \vec{v}(M) = v_z(r, \theta, z)\vec{u}_z.$$

L'invariance par rotation autour de (Oz) donne

$$P(M) = P(r, z), \quad \vec{v}(M) = v_z(r, z)\vec{u}_z.$$

L'écoulement est incompressible :

$$\text{div } \vec{v} = \underbrace{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(rv_r)}_0 + \underbrace{\frac{1}{r} \frac{\partial v_\theta}{\partial \theta}}_0 + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0.$$

Ainsi, $\partial v_z / \partial z = 0$ et

$$\vec{v}(M) = v_z(r)\vec{u}_z.$$

La pression s'écrit toujours $P(M) = P(r, z)$.

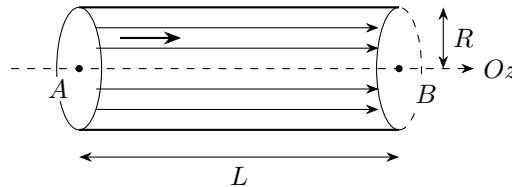
L'équation de Navier–Stokes donne

$$\mu \left[\frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} \right] = -\overrightarrow{\text{grad}}P + \eta\Delta\vec{v}.$$

$$(\vec{v} \cdot \overrightarrow{\text{grad}})\vec{v} = \left[\underbrace{v_r}_{=0} \frac{\partial}{\partial r} + \underbrace{v_\theta}_{=0} \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta} + v_z \frac{\partial}{\partial z} \right] [v_z(r)\vec{u}_z] = \vec{0}.$$

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \vec{0}.$$

La particule de fluide est pseudo-isolée. Les lignes de courant coïncident avec les trajectoires : chaque particule a un mouvement rectiligne uniforme.



$$\vec{0} = -\overrightarrow{\text{grad}}P + \eta \Delta \vec{v}, \quad \Delta \vec{v} = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right) \vec{u}_z.$$

$$r : \quad 0 = -\frac{\partial P}{\partial r} \implies P = P(z),$$

$$\theta : \quad 0 = 0,$$

$$z : \quad 0 = -\frac{\partial P}{\partial z} + \eta \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right).$$

Pour tous z et r ,

$$\underbrace{\frac{dP}{dz}}_{\text{fonction de } z} = \underbrace{\eta \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right)}_{\text{fonction de } r}.$$

Les deux membres sont égaux à une constante :

$$\frac{dP}{dz} = \frac{\eta}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right) = k.$$

Avec les conditions limites dynamiques,

$$P(z) = P_A + \frac{P_B - P_A}{L} z, \quad k = \frac{P_B - P_A}{L}.$$

On intègre ensuite :

$$k = \frac{\eta}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right),$$

$$\frac{kr}{\eta} = \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right),$$

$$\frac{kr^2}{2\eta} + A = r \frac{dv_z}{dr},$$

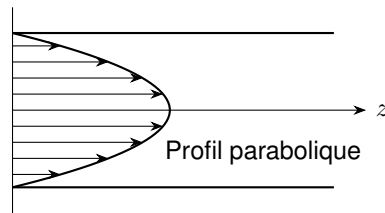
$$\frac{A}{r} + \frac{kr}{2\eta} = \frac{dv_z}{dr},$$

$$v_z(r) = A \ln r + B + \frac{kr^2}{4\eta}.$$

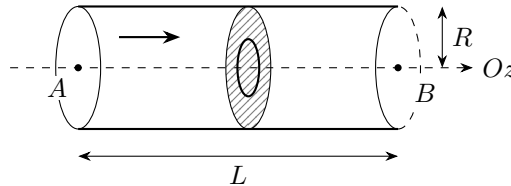
La condition limite cinématique est $v_z(R) = 0$. Lorsque $r \rightarrow 0^+$, $\ln r \rightarrow -\infty$, ce qui est une absurdité physique : la vitesse ne doit pas diverger. Donc $A = 0$.

$$v_z(r) = \frac{k}{4\eta} (r^2 - R^2).$$

$$v_z(r) = \frac{P_B - P_A}{4\eta L} (r^2 - R^2).$$



Débit volumique

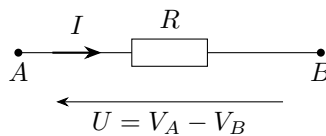


$$D_V = \iint_{\text{section du tuyau}} \vec{v} \cdot d^2\vec{S} = \int_0^R v_z(r) 2\pi r \, dr.$$

$$D_V = \frac{P_A - P_B}{8\eta L} \pi R^4.$$

Loi de Poiseuille.

Analogie avec la loi d'Ohm



$$U \longleftrightarrow P_A - P_B, \quad I \longleftrightarrow D_V, \quad R \longleftrightarrow R_{\text{hydraulique}},$$

$$R_{\text{hydraulique}} = \frac{8\eta L}{\pi R^4}.$$

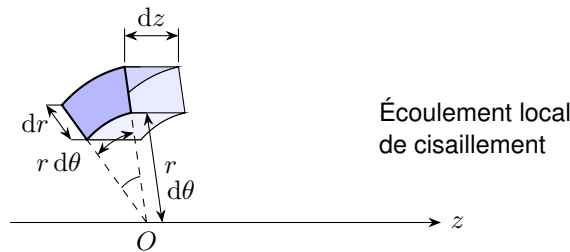
$$D_V = \frac{P_A - P_B}{R_{\text{hydraulique}}}.$$

Remarques :

- D_V est proportionnel à R^4 . Si R est divisé par 2, D_V est divisé par 16.
- $R_{\text{hydraulique}}$ augmente si η ou L augmente, ou si R diminue.
- L'analogie entre l'électricité et la mécanique des fluides est **purement formelle**. Les électrons dans un fil n'ont pas un profil d'écoulement parabolique.

Remarque : expression du laplacien

On projette l'équation de Navier–Stokes en utilisant le formulaire pour $\Delta \vec{v}$. On peut retrouver son expression par un bilan local, dans un écoulement de cisaillement.



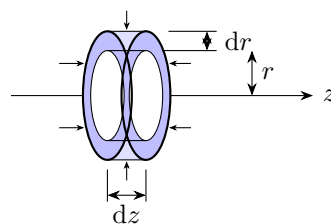
$$\begin{aligned}
 d^3 \vec{f} &= \eta \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r+dr} dz (r+dr) d\theta \vec{u}_z - \eta \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_r dz r d\theta \vec{u}_z \\
 &= \eta dz \vec{u}_z d\theta \left[\left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r+dr} (r+dr) - \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_r r \right] \\
 &= \eta dz \vec{u}_z d\theta \left[\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \right] dr \\
 &= \eta \underbrace{dr r d\theta dz}_{d^3 \tau} \vec{u}_z \left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \right] \\
 &= \eta d^3 \tau \underbrace{\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) \right]}_{\Delta \vec{v}} \vec{u}_z = \eta \Delta \vec{v} d^3 \tau.
 \end{aligned}$$

C.Q.F.D.

Choix d'un autre système

Il est possible de choisir un système autre qu'une particule fluide : cette méthode est à privilégier. On choisit alors un volume de fluide différent de $d^3 \tau$. Puisque $D\vec{v}/Dt = \vec{0}$, la somme des forces est nulle :

$$\sum \vec{F} = \vec{0}, \quad \vec{f}_{\text{pression}} + \vec{f}_{\text{viscosité}} = \vec{0}.$$

Premier exemple

Le système est un anneau de fluide compris entre r et $r+dr$, d'épaisseur dz .

$$d^2 V = 2\pi r dr dz.$$

Le bilan des forces s'écrit

$$\begin{aligned}
 \vec{0} &= \underbrace{\eta \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r+dr} 2\pi(r+dr) dz \vec{u}_z}_{\text{viscosité sur la surface extérieure}} - \underbrace{\eta \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_r 2\pi r dz \vec{u}_z}_{\text{viscosité sur la surface intérieure}} \\
 &+ \underbrace{\vec{0}}_{\text{pression sur la surface extérieure}} + \underbrace{\vec{0}}_{\text{pression sur la surface intérieure}} + \underbrace{P(z) 2\pi r dr \vec{u}_z}_{\text{pression sur la surface gauche}} - \underbrace{P(z+dz) 2\pi r dr \vec{u}_z}_{\text{pression sur la surface droite}}.
 \end{aligned}$$

En regroupant les termes,

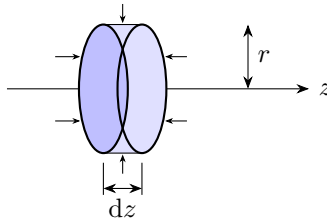
$$\begin{aligned}\vec{0} &= \eta 2\pi dz \vec{u}_z \left[\left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_{r+dr} (r+dr) - \left. \frac{\partial v_z}{\partial r} \right|_r r \right] \\ &\quad + 2\pi r dr \vec{u}_z [P(z) - P(z+dz)] \\ &= \eta 2\pi dz dr \vec{u}_z \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) - 2\pi r dr \vec{u}_z \frac{\partial P}{\partial z} dz. \\ \eta \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial v_z}{\partial r} \right) &= r \frac{\partial P}{\partial z}.\end{aligned}$$

v_z ne dépend que de r , et P ne dépend que de z :

$$\eta \frac{d}{dr} \left(r \frac{dv_z}{dr} \right) = r \frac{dP}{dz}.$$

À finir.

Deuxième exemple : méthode à privilégier



Le système est un cylindre de fluide de rayon r et d'épaisseur dz , de volume

$$d\tau = \pi r^2 dz.$$

Il s'agit d'un volume d'ordre 1. Le bilan des forces donne

$$\begin{aligned}\vec{0} &= \underbrace{\frac{dv_z}{dr} \eta 2\pi r dz \vec{u}_z}_{\text{viscosité de cisaillement}} + \underbrace{\vec{0}}_{\text{pression sur la surface latérale}} \\ &\quad + \underbrace{P(z) \pi r^2 \vec{u}_z}_{\text{pression à gauche}} - \underbrace{P(z+dz) \pi r^2 \vec{u}_z}_{\text{pression à droite}}. \\ \frac{dv_z}{dr} \eta 2\pi r dz \vec{u}_z - \frac{dP}{dz} \pi r^2 dz \vec{u}_z &= \vec{0}.\end{aligned}$$

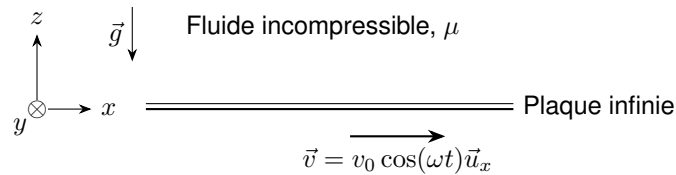
Donc,

$$\frac{dP}{dz} \pi r^2 = \eta 2\pi r \frac{dv_z}{dr}.$$

À finir.

IV. Plaque oscillante

On étudie un régime non stationnaire, sinusoïdal. La même méthode sera utilisée en électromagnétisme pour l'effet de peau, ainsi que pour la diffusion thermique, dans les prochains chapitres.

Dispositif

L'objectif est de trouver $\vec{v}(M, t)$ pour $z > 0$.

Hypothèses

L'écoulement est laminaire. La plaque est infinie : le dispositif est invariant par translation parallèlement à (Ox) et à (Oy) .

$$P(M, t) = P(z, t), \quad \vec{v}(M, t) = v_x(z, t) \vec{u}_x.$$

Remarque : $\text{div } \vec{v} = 0$: l'écoulement est bien incompressible.

Calcul de $\vec{v}$

$$\mu \frac{D\vec{v}}{Dt} = \mu \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v},$$

avec

$$\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \underbrace{v_x \frac{\partial}{\partial x} [v_x(z, t) \vec{u}_x]}_{\vec{0}}.$$

Ainsi,

$$\mu \frac{\partial v_x}{\partial t} \vec{u}_x = \mu \vec{g} - \overrightarrow{\text{grad}} P + \eta \Delta \vec{v}.$$

On projette :

$$x : \quad \mu \frac{\partial v_x}{\partial t} = - \underbrace{\frac{\partial P}{\partial x}}_0 + \eta \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2},$$

$$y : \quad 0 = 0,$$

$$z : \quad 0 = - \frac{\partial P}{\partial z} - \mu g \quad \Rightarrow \quad P = -\mu g z + \text{cste}.$$

Donc $\mu \partial v_x / \partial t = \eta \partial^2 v_x / \partial z^2$.

$$\frac{\partial v_x}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2}, \quad \nu = \frac{\eta}{\mu}.$$

ν est le coefficient de viscosité cinématique.

Conditions limites

$$v_x(0, t) = v_0 \cos(\omega t).$$

L'équation différentielle est linéaire. On cherche une dépendance temporelle sinusoïdale en ωt et on utilise les grandeurs complexes :

$$\underline{v_x}(z, t) = \underline{f}(z) e^{j\omega t}, \quad v_x(z, t) = \text{Re}(\underline{v_x}(z, t)).$$

$$\frac{\partial \underline{v_x}}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 \underline{v_x}}{\partial z^2} \quad \Rightarrow \quad j\omega \underline{f}(z) e^{j\omega t} = \nu \underline{f}''(z) e^{j\omega t}.$$

$$\underline{f}''(z) = j \frac{\omega}{\nu} \underline{f}(z).$$

$$\Omega^2 = j \frac{\omega}{\nu} = \frac{\omega}{\nu} e^{j\pi/2}, \quad \Omega = \pm \sqrt{\frac{\omega}{\nu}} e^{j\pi/4}.$$

$$\Omega = \pm \sqrt{\frac{\omega}{2\nu}} (1 + j).$$

$$\underline{f}(z) = A e^{\frac{1+j}{\delta} z} + B e^{-\frac{1+j}{\delta} z}.$$

$$\delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}}.$$

Détermination de A et B

Si $A \neq 0$, lorsque $z \rightarrow \infty$, $v_x \rightarrow \infty$. Donc $A = 0$ et

$$\underline{v}_x = B e^{-\frac{1+j}{\delta} z} e^{j\omega t}.$$

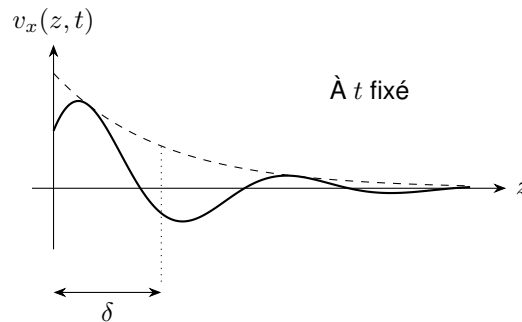
À $z = 0$, $\underline{v}_x(0, t) = v_0 e^{j\omega t}$, donc $B = v_0$.

$$\underline{v}_x(z, t) = v_0 e^{-\frac{1+j}{\delta} z} e^{j\omega t}.$$

$$\underline{v}_x(z, t) = v_0 e^{j(\omega t - z/\delta) - z/\delta}.$$

$$v_x(z, t) = v_0 \underbrace{\cos\left(\omega t - \frac{z}{\delta}\right)}_{\text{terme de propagation}} \underbrace{e^{-z/\delta}}_{\text{terme d'atténuation}}.$$

Il s'agit d'une onde de cisaillement.



$$\delta = \sqrt{\frac{2\nu}{\omega}} = \sqrt{\frac{2\eta}{\omega\mu}}$$

est la **profondeur de pénétration de l'onde**.

→ Lorsque ω augmente, δ diminue.

→ Lorsque η augmente, δ augmente : plus il y a de frottements, plus le fluide est mis en mouvement.

Application numérique. Pour la glycérine, avec $f = 2$ Hz, on obtient $\delta \simeq 1$ cm.